

1級土木 施工経験記述 | 場所打ち杭（アースドリル工法）の杭施工全体（5管理 完成答案）

〔工事概要〕（記入例）

- 工事名：〇〇橋 橋梁下部工（橋脚基礎）工事
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地内
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月
- 主な工種：場所打ち杭工（アースドリル工法）、橋脚躯体工
- 施工量：場所打ち杭 ϕ 〇〇〇〇mm $\times$ L=〇〇m、〇〇本
- 立場：監理技術者

置換ポイント：径・長さ・本数は自分の現場仕様に差し替える。主な工種は作業種別（場所打ち杭工等）を書き、工事の種別は工事名に含める。

品質管理（安定液性状管理と孔壁安定・支持層確認）

採点者が見るポイント（品質管理）

- 孔壁安定を担う安定液の性状管理基準値（比重・粘性・pH等）が明示されているか。
- 支持層到達の確認方法（電流値・地質サンプリング・標準貫入試験等）が具体的か。
- 孔底スライム処理の手順と管理基準（スライム厚）が書かれているか。
- 「支持層に到達した健全な杭孔を確認した」と客観指標で締まっているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は〇〇橋の橋脚基礎として場所打ち杭 ϕ 〇〇〇〇mmをアースドリル工法で〇〇本施工するものであった。

掘削孔の安定に安定液を使用するため、地下水位の高い砂礫層での安定液性状乱れによる孔壁崩壊と、支持層判定の誤りによる先端支持力不足が品質管理上の技術的課題であった。

i) 安定液の性状管理、ii) 支持層の確認方法、iii) 孔底スライム処理の管理、の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 安定液は比重〇〇以下・粘性〇〇秒以内・pH〇〇以上を管理基準として毎杭測定し、基準外は調整または入替えて孔壁を安定させた。

ii) 掘削機の電流値変化と採取した地質サンプルを事前の柱状図と照合して支持層到達を判定し、監理技術者立会いで確認した。iii) 支持層確認後にエアリフトでスライムを除去し、スライム厚〇〇cm以下を確認して建込みに移行した。

これにより孔壁安定と支持層到達を確認した。

置換ガイド（品質管理）

- 安定液管理基準値：比重〇〇・粘性〇〇秒・pH〇〇 → 自分の現場の仕様書・設計図書に定められた値
- 支持層確認方法：電流値＋地質サンプル → コアボーリング・平板載荷試験等に置き換え可
- スライム処理方式：エアリフト → サクションポンプ・ポンプ置換に置き換え可
- スライム厚管理基準：〇〇cm → 自分の仕様書に定められた値

減点NG→合格（品質管理）

NG：安定液を入れながら掘削して良い杭孔を造った。

品質課題が絞られず、管理基準値・確認方法・スライム処理手順がすべて欠落で減点される。

合格への直し方：砂礫層での孔壁崩壊・支持層判定誤りが懸念された（現場条件＋課題）→ 安定液性状を毎杭管理基準値で確認し、電流値・サンプル照合で支持層を判定した（試験＋確認手順）→ スライム厚〇〇cm以下を確認して移行した（評価）。

工程管理（掘削～建込み～打設サイクルの工程確保）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 1杭当たりの各作業（掘削・支持層確認・建込み・打設）のサイクルタイムが把握されているか。
- サイクル短縮の阻害要因（地盤変化・湧水・安定液調整）と影響工種が具体的か。
- 工程表（ネットワーク等）による進捗管理と遅延時の対処が書かれているか。
- 「計画サイクルで全杭を工期内に完成させた」と定量評価で締まっているか。

設問1（工程管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した工程管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は場所打ち杭〇〇本を施工するものであり、1杭当たりの掘削・支持層確認・建込み・コンクリート打設のサイクルタイムがクリティカルパス上にあり、想定外の地盤変化や安定液調整による掘削速度の低下が全体工期を圧迫するおそれがあった。

工程確保が技術的課題であり、i) サイクルタイムの計画と工程表への組込み、ii) 掘削速度低下時の挽回策の事前設定、iii) 後続工との工程調整、の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 各作業のサイクルタイム（掘削〇〇時間・建込み〇〇時間・打設〇〇時間）を算出してネットワーク工程表に組み込み、杭ごとの着手予定日を計画書に明示した。

ii) 地盤変化で速度低下が〇〇本以上に及ぶ場合は追加機投入または交代制を発動する基準を事前に設定した。iii) 週次で実績と計画を照合し、遅延見込みは後続工の着手を再調整して工期内完成を確保した。これにより全杭を計画工期内に完成させた。

置換ガイド（工程管理）

- サイクルタイム：掘削〇〇時間等 → 杭径・深度・地盤条件から実績を積み上げた値
- 追加機投入基準：〇〇本以上遅延 → 自分の現場で実際に設定した判断基準
- 挽回措置：追加機投入・交代制 → 現場条件で可能な措置に置き換え可
- 後続工調整：橋脚躯体工 → 自分の後続作業の名称に置き換える

減点NG→合格（工程管理）

NG：工期が厳しかったので急いで施工して間に合わせた。

サイクルタイムの把握・阻害要因の特定・工程表活用・挽回策がすべて欠落で減点される。

合格への直し方：掘削速度の低下がサイクルタイムを乱し工期に影響した（阻害要因+影響）→ ネットワーク工程表でサイクル計画を立て、低下時の追加機投入基準を事前設定した（計画+基準）→ 全杭を計画工期内に完成させた（評価）。

安全管理（孔口墜落・クレーン作業時の飛来落下防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに絞られているか（孔口墜落・クレーン作業時の飛来落下等）。
- 法令・規則（労働安全衛生規則・クレーン則）に基づく管理が明示されているか。
- 具体的な処置（数値・設備名・有資格者の選任）が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全成果で締まっているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は河川沿いの橋脚基礎工事であり、アースドリルマシンによる掘削中の深孔（深さ〇〇m）への作業員の墜落と、鉄筋かごをクレーンで吊込む際の玉掛けワイヤー切断による飛来落下が安全管理上の技術的課題であった。

i) 孔口への墜落防止措置、ii) クレーン作業の安全管理、iii) 泥水飛散防止の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 掘削完了後は孔口に覆工板を設置し、建込み中は孔口周囲に高さ〇〇cm以上の囲いを設けて立入禁止とした。

ii) クレーン作業は事前に作業計画書を作成して玉掛け技能講習修了者が玉掛けを行い、吊下げ中は半径〇〇m以内を立入禁止にしてクレーン運転士と合図者を専任した。

iii) 掘削機周囲に防泥カバーを設置して飛散を防ぎ、作業員にゴーグルと防護服を着用させた。これらにより無事故で完了した。

置換ガイド（安全管理）

- 孔口の囲い高さ：〇〇cm → 労働安全衛生規則の規定高さ（自分の仕様書値）
- クレーン立入禁止半径：〇〇m → クレーンの能力・吊荷重から設定した値
- 玉掛け有資格者：玉掛け技能講習修了者 → 法令が定める資格名称のまま使用可
- 泥水対策：防泥カバー・ゴーグル・防護服 → 自分の現場で採用した防護方法に置き換え可

減点NG→合格（安全管理）

NG：安全に気をつけて孔内に落ちないようにした。

災害が1つに絞られず、法令・具体的設備・有資格者の選任がすべて欠落で減点される。

合格への直し方：深孔への墜落とクレーン吊込み時の飛来落下リスクがあった（災害特定）→ 孔口覆工板と囲い設置・玉掛け有資格者選任・立入禁止区画で対応した（法令準拠の処置+数値）→ 墜落・飛来落下ゼロで無事故完了した（評価）。

施工計画（掘削機選定・安定液管理計画・支持層判定手順の事前確定）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 施工計画テーマは「着手前の検討・比較」が核心。施工中の管理記述は減点対象。
- 地盤条件に応じた掘削機の機種選定と安定液の管理計画が「着手前の検討」として書けているか。
- 支持層判定の方法（電流値基準・サンプル照合・立会い手順）を計画書に定めているか。
- 「この計画により安全かつ確実に施工できた」と計画成果で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は砂礫層と粘性土の互層地盤（N値〇〇～〇〇）に場所打ち杭をアースドリル工法で施工するものであった。

地層変化が大きく安定液管理と支持層判定を誤ると孔壁崩壊・先端不足が生じるため、掘削機の選定・安定液管理計画・支持層判定手順の事前確定が施工計画上の技術的課題であった。

i) 掘削機の機種比較選定、ii) 安定液管理計画の策定、iii) 支持層判定手順の計画書化の3項目を施工計画段階で検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) アースドリル工法と逆循環工法を掘削能力・安定液管理・経済性で比較し、砂礫層の孔壁安定とコストからアースドリル工法を選定した。

ii) 安定液の比重・粘性・pHの管理基準値と調整手順を施工計画書に明記し、プラント配置と廃液処理先を着工前に確定した。iii) 支持層判定基準（電流値変化量と地質サンプル確認）を計画書に定め、監理技術者の立会い手順を明文化した。

この計画で全杭の支持層到達を確認して完成させた。

置換ガイド（施工計画）

- 比較した工法：アースドリル工法 vs 逆循環工法 → 自分が実際に比較した複数案を使う
- 地盤条件：N値〇〇～〇〇 → 自分の現場のN値・土質に置き換える
- 支持層判定基準：電流値変化量・地質サンプル → 現場の判定方法に応じて変更可
- 安定液プラント配置：計画書に明記 → 廃液処理先・搬出ルートも含めて計画化する

施工計画テーマは「着手前に複数案を比較し、なぜその計画にしたか」が評価軸。施工中の安定液調整作業そのものは品質管理であり、施工計画では「管理計画を着工前に確定した」という視点で書く。

減点NG→合格（施工計画）

NG：アースドリル工法で施工した。

工法選定の比較根拠・管理計画・支持層判定手順の事前確定がまったく見えず減点される。

合格への直し方：砂礫互層地盤での工法選定と支持層判定手順の確定が課題だった（制約+課題）→ アースドリル工法と逆循環工法を比較し安定液管理計画と判定手順を計画書に確定した（比較+計画化）→ 全杭の支持層到達を確認して完成させた（評価）。

環境対策（廃安定液と掘削土の適正処理・泥水流出防止）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 廃棄物処理法上の汚泥区分判定（掘削土が土砂か汚泥か）に触れているか。
- 廃安定液の処理方針（再利用できるものと廃棄するものの区分）が明確か。
- マニフェスト管理（産業廃棄物の適正処分記録）が明示されているか。
- 「法令基準を満たし適正処理した」と客観指標で締まっているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は市街地近接の橋脚基礎工事であり、アースドリル掘削に伴い大量の掘削土と廃安定液（ベントナイト泥水）が発生し、処理を誤ると廃棄物処理法違反および河川・地下水への泥水流出が懸念された。

廃棄物の適正処理と流出防止が技術的課題であり、i) 掘削土の性状判定と区分処理、ii) 廃安定液の適正処分、iii) 現場外への泥水流出防止の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

- i) 掘削土を土質試験（液性限界・含水比）で廃棄物処理法の汚泥に該当するか判定し、汚泥はマニフェストで許可業者に委託し、土砂は場外搬出処分した。
- ii) 廃安定液は管理基準超過分を産業廃棄物としてマニフェスト管理のうえ処理業者に委託し、基準内液は再利用して廃棄量を低減した。iii) 現場周囲に土堰と沈殿池を設置して構外流出を防いだ。これにより法令基準を満たし廃棄物を適正処理した。

置換ガイド（環境対策）

- 汚泥区分判定試験：液性限界・含水比 → 現場の土質条件に応じた試験項目
- 廃安定液の種類：ベントナイト泥水 → ポリマー泥水（処理方法・管理値が変わる）
- 流出防止設備：土堰と沈殿池 → 自分の現場の立地条件に応じた防護設備に置き換え可
- 廃棄量低減：基準内液を再利用 → 実際の再利用率（〇〇%）を記載するとより具体的

廃棄物処理法の汚泥区分判定・マニフェスト管理・再利用と廃棄の区分が採点の核心。掘削土と廃安定液を分けて書くことで採点者に伝わりやすくなる。

減点NG→合格（環境対策）

NG：廃液を環境に配慮して処理した。

廃棄物の区分判定・法令・マニフェスト管理が一切なく、法令適合の根拠が不明で減点される。

合格への直し方：掘削土と廃安定液が廃棄物処理法の対象となるおそれがあった（リスク特定）→ 土質試験で汚泥区分を判定しマニフェストで許可業者に委託、廃安定液も区分処分した（区分+法令処置）→ 法令基準を満たし適正処理した（評価）。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が固定で出題される。同一工事で管理の視点だけ変えて書く。設問1・設問2で同一内容を繰り返すことは減点事由となるため注意。

品質×工程 設問1で「安定液性状管理・支持層確認・孔底スライム処理による孔壁安定と先端確保（品質管理）」、設問2で「1杭当たりの掘削～建込み～打設サイクルタイムをネットワーク工程表に組み込んだ工程管理」を書く。

安全×施工計画 設問1で「孔口への墜落防止と鉄筋かご吊込み時の飛来落下防止（安全管理）」、設問2で「地盤条件に応じた掘削機選定・安定液管理計画・支持層判定手順の事前確定（施工計画）」を書く。1級

R06の出題形式に近い。

品質×環境 設問1で「安定液性状と支持層確認・スライム処理による品質確保（品質管理）」、設問2で「掘削土の汚泥区分判定と廃安定液のマニフェスト管理（環境対策）」を書く。1級R07の出題形式に近い。

工程×安全 設問1で「掘削速度低下による1杭サイクルタイムの遅延防止（工程管理）」、設問2で「孔口墜落防止とクレーン作業の安全確保（安全管理）」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

施工計画×環境 設問1で「アースドリル工法の選定と安定液管理・支持層判定計画の事前確定（施工計画）」、設問2で「廃安定液・掘削土の処理方針と流出防止措置を施工計画段階で確定（環境対策）」を書く。施工計画段階で廃棄物処理業者・搬出先を確定する点を強調すると高評価。